

2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛

“智能+赛道”评分与规则

一、智能物流搬运赛项

1、竞赛成绩组成

各竞赛环节及成绩比例如表 1 所示。

表 1 智能物流搬运项目各环节成绩比例

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数占比
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20%
2	第二环节		作品创意设计	10%
3	第三环节		现场初赛	70%
初赛总成绩				100%
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题				
4	第四环节	决赛	创新实践	30%
5	第五环节		现场决赛	70%
决赛总成绩				100%

2、初赛（100 分）

2.1 任务命题文档 A

$$A = 100\text{-扣分}$$

本环节扣分主要包括任务命题文档的内容质量、排版规范，其中内容质量占 75 分，排版规范占 25 分；若文档雷同、文档出现校名和队员姓名等成绩为 0。

本环节采用扣分制，扣完为止。

2.2 作品创意设计 B

本环节在比赛现场评价，按照组委会安排的时间分别进行评分，作品创意设计成绩为所有专家分数的平均值。

$$B = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

式中，p 为专家打分，n 为专家数量。

在作品可以清晰观察到内部结构的情况下，作品创意评价依据如表 2 所示。

表 2 作品创意评分参考标准

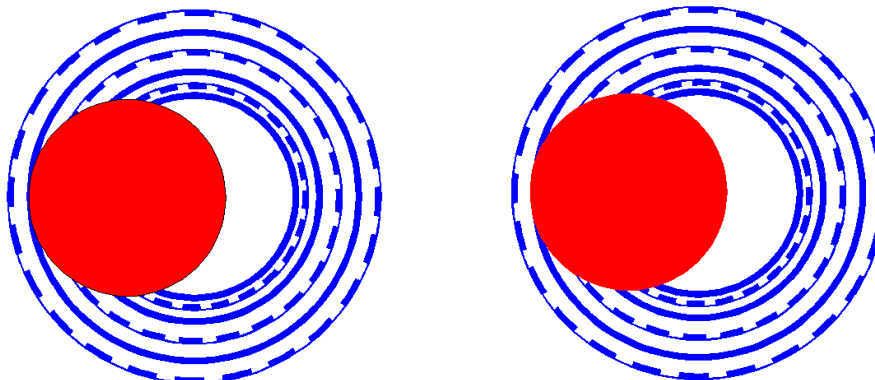
序号	评价指标	指标含义	分数
1	创新性	符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新	40
2	美观性	整体美观、合理、实用	30
3	合理性	外部和内部结构合理、制造精细、拆卸方便	30
总分			100

注：1）同校作品出现外形雷同全部给 0 分。2）对特殊情况，需对雷同作品进行评估，由大赛赛项专家组投票确定是否取消比赛资格。

2.3 现场初赛 C

1) 计分办法

- (1) 搬运机器人正确读取二维码并在显示装置上显示顺序码，得 2 分。
- (2) 根据正确读取的二维码所确定的搬运顺序，搬运机器人每正确抓取一个物料并放到搬运机器人上，得 2 分。
- (3) 搬运机器人在粗加工区和暂存区（平面放置）的物料放置必须按照顺序码的顺序垂直放置在对应的色环上，然后根据物料放置的准确度计算得分。物料的底面可以看到某个环的边缘，该物料在该环内，物料底面与色环线位置如图 1 所示（环号从内向外为 1-6），得分细则如表 3 所示，该评判标准为非线性评分。在放置过程中，只要物料底面与地面接触即为放置完毕，并按照此位置确定环数，如果将物料在场地推行移动，结束比赛。



5 环内

5 环外

图 1 物料在粗加工区和暂存区放置准确度示意图

表 3 在粗加工区和暂存区物料的放置位置及对应成绩对照表

环号	1 环	2 环	3 环	4 环	5 环	6 环	6 环外及物料倾倒
成绩	15	10	7	5	3	1	0

- (4) 暂存区物料放置分为平面和码垛两种放置：平面放置时，按照“（3）”计算成绩；码垛放置时，将第二层物料按照顺序码的顺序放置在已经放置的第一层物料上，颜色一致且第一层物料放置正确，物料不掉下即得分（不影响第一层平面放置的成绩），分数同第一层物料分数。
- (5) 在规定的时间内，完成全部搬运流程后回到启停区，得 4 分。
- (6) 搬运机器人显示装置将读取正确的顺序码一直显示到完成全部搬运流程返回启停区，得 2 分。

2) 竞赛规则

- (1) 比赛分两轮进行，每轮调试时间 3 分钟，每轮运行时间 3 分钟。
- (2) 比赛指令发出后，机器人必须一键启动，之后参赛队员不得再次接触搬运机器人，否则本轮比赛结束。
- (3) 比赛过程中，搬运机器人停止运行 15 秒（等待转盘转动时间增加 10 秒），本轮比赛结束。
- (4) 比赛过程中，物料底面一旦与地面接触，即视为放置完毕，并按照此位置确定成绩；若再次移动此物料，本轮比赛结束。
- (5) 比赛过程中，搬运机器人在原地高速打滑，为了避免损坏比赛场地，裁判员有权终止比赛。若出现场地被破坏，取消比赛资格。
- (6) 搬运机器人全部离开启停区后，机器人的投影越过车道（机械臂除外）进入其它颜色区域，本轮比赛结束。
- (7) 搬运机器人的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛；若已经参加比赛，则成绩无效。
- (8) 比赛过程中掉落在场地的物料不取出，直到本轮比赛结束。

3) 现场初赛成绩 C

$$C = 100 \times \frac{\text{本队得分}}{\text{现场初赛参赛队最高得分}}$$

2.3 初赛总成绩 P（100 分）

$$P = A \times 20\% + B \times 10\% + C \times 70\%$$

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短者优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

3、决赛（100 分）

3.1 创新实践 D

该环节成绩 D 包括工程效益成绩 D₁、技术能力成绩 D₂ 和综合素质成绩 D₃ 三部分，具体计算方法现场公布。

$$D = D_1 + D_2 + D_3 - \text{扣分}$$

其中，扣分项为：在竞赛社区实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素由现场裁判判决扣分的，可根据每次情节严重程度每次扣分（由现场裁判确定），特别严重者取消比赛资格。

3.2 现场决赛 E（满分 100 分）

$$E = 100 \times \frac{\text{本队得分}}{\text{现场决赛参赛队最高得分}}$$

具体现场决赛的评分与规则决赛现场公布。

3.3 决赛总成绩 F

$$F = D \times 30\% + E \times 70\%$$

二、生活垃圾智能分类赛项

1、竞赛成绩组成

各竞赛环节及成绩比例如表 4 所示。

表 4 生活垃圾智能分类项目各环节成绩比例

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数占比
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20%
2	第二环节		作品创意设计	10%
3	第三环节		现场初赛	70%
初赛总成绩				100%
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题				
4	第四环节	决赛	创新实践	30%
5	第五环节		现场决赛	70%
决赛总成绩				100%

2、初赛（100 分）

2.1 任务命题文档 A

$$A = 100 - \text{扣分}$$

本环节扣分主要包括任务命题文档的内容质量、排版规范，其中内容质量占 75 分，排版规范占 25 分；若文档雷同、文档出现校名和队员姓名等成绩为 0。

本环节采用扣分制，扣完为止。

2.2 作品创意设计 B（10 分）

本环节在比赛现场评价，按照组委会安排的时间分别进行评分，作品创意设计成绩为所有专家分数的平均值。

$$B = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

式中，p 为专家打分，n 为专家数量。

在作品可以清晰观察到内部结构的情况下，作品创意评价依据如表 5 所示。

表 5 作品创意评分参考标准

序号	评价指标	评分项目/赛程内容	分数
1	创新性	符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新	40
2	美观性	整体美观、合理、实用	30
3	合理性	外壳和内部结构合理、制造精细、拆卸方便	30
总分			100

注：1）同校作品出现外形雷同全部记 0 分。2）对特殊情况，需对雷同作品进行评估，由大赛赛项专家组投票确定是否取消比赛资格。

2.3 现场初赛 C

1) 计分办法

- (1) 循环播放自主创作“垃圾分类宣传视频”，得 2 分。
- (2) 各类垃圾能够正确分类并存储，每个得 5.5 分；
- (3) 垃圾分类完成并存储到相应的垃圾桶后，正确显示垃圾对应的分类信息（格式为：“序号、垃圾类别、数量、分类正确与否等，如：1 有害垃圾 1 存储正确/存储错误），每个得 1 分。没有完成分类并存储到垃圾桶中而显示上述信息或上述信息出现任何错误不得分。本次投入垃圾的分类信息没有显示前而投入下一件垃圾不得分。
- (4) 通过报警装置进行满载检测，正确得 2 分，垃圾箱里存放的实际垃圾数量应超过垃圾箱容量的 75%。
- (5) “满载提示”显示正确，得 1 分。
- (6) 没有经过分类装置进行分类，直接将垃圾投入对应的垃圾桶不得分。
- (7) 没有按照现场裁判的要求进行垃圾投入不得分。
- (8) 没有外壳不能参加比赛，外壳不符合要求，扣除初赛和决赛成绩的 50%。

2) 竞赛规则

- (1) 比赛分两轮进行，每轮调试时间 3 分钟，每轮运行时间 3 分钟。
- (2) 垃圾分类装置与外界具有通讯功能不得参加比赛。
- (3) 开始比赛指令发出后，参赛选手一键启动垃圾分类装置，之后若再次接触比赛装置本轮比赛结束。
- (4) 比赛指令发出后，垃圾分类装置 15 秒没有任何动作或没有显示本次投入垃圾的信息，本轮比赛结束。
- (5) 垃圾分类装置的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛；若已经参加比赛，则成绩无效。
- (6) 每次投放的垃圾掉落在不同区域，则本次投放成绩为无效。
- (7) 投放垃圾时，手进入垃圾投放口，本次投放成绩无效。

(8) 投放垃圾时，没有按照现场裁判要求进行投放，本次投放成绩无效。

3) 现场初赛成绩 C

$$C = 100 \times \frac{\text{本队得分}}{\text{现场初赛参赛队最高得分}}$$

2.3 初赛总成绩 P

$$P = A \times 20\% + B \times 10\% + C \times 70\%$$

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短者优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

3、决赛（100 分）

3.1 创新实践 D

该环节成绩 D 包括工程效益成绩 D_1 、技术能力成绩 D_2 和综合素质成绩 D_3 三个部分，具体计算方法现场公布。

$$D = D_1 + D_2 + D_3 - \text{扣分}$$

其中，扣分项为：在竞赛社区实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素由现场裁判判决扣分的，可根据每次情节严重程度扣分（由现场裁判确定），特别严重者取消比赛资格。

3.2 现场决赛 E

具体现场决赛的评分与规则以决赛现场公布为准。

3.3 决赛总成绩 F

$$F = D \times 30\% + E \times 70\%$$

三、智能救援赛项

1、竞赛分数组成

各竞赛环节评分比例如表 6 所示。

表 6 智能救援赛项各环节分数比例

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数占比
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20%
2	第二环节		作品创意设计	10%
3	第三环节		现场初赛	70%
初赛总分				100%
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题				
4	第四环节	决赛	创新实践	30%
5	第五环节		现场决赛	70%
决赛总分				100%

2、初赛

2.1 任务命题文档 A

$$A=100-\text{扣分}$$

本环节扣分主要包括决赛任务命题文档的内容质量、排版规范，其中内容质量占 75 分，排版规范占 25 分；若文档雷同、文档出现校名和队员姓名等成绩为 0。

本环节采用扣分制，扣完为止。

2.2 作品创意设计 B

本环节在比赛现场评价，按照组委会安排的时间分别进行评分，作品创意设计成绩为所有专家分数的平均值。

$$B=\frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

式中， p 为专家打分， n 为专家数量。

在作品可以清晰观察到内部结构的情况下，作品创意评价依据如表 7 所示。

表 7 作品创意评分参考标准

序号	评价指标	指标含义	分数
1	创新性	符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新	40
2	美观性	整体美观、合理、实用	30
3	可行性	外壳和内部结构合理、制造精细、拆卸方便	30
总分			100

注：1) 同校作品出现外形雷同全部记 0 分。2) 对特殊情况，需对雷同作品进行评估，由大赛赛项专家组投票确定是否取消比赛资格

2.3 现场初赛 C

1) 计分办法

- (1) 在规定运行时间内，按照移入本队安全区规定的救援目标数量计分：普通救援目标得 5 分/个、核心救援目标得 10 分/个、危险救援目标得 15 分/个。
- (2) 在规定运行时间内，将对方的救援目标移至本队安全区内或移出赛场（由裁判取出放入对方安全区内）或将各类救援目标移至对方的安全区内，计入对方的数量（不受是否第一个的限制）。
- (3) 救援目标从安全区被弹出，不得分。已经进入安全区的救援目标在后续过程中被撞出，不扣除原有的分数并把被撞出的救援目标放回安全区。
- (4) 在比赛过程中，救援机器人进入对方安全区（包括压在安全区围栏上），扣 5 分/次，直至成绩扣完为止。
- (5) 若将救援目标移出比赛场地，按照移出的公共救援目标种类和数量扣分，将移出的公共救援目标及对方救援目标由裁判放在场地中部任意区域，移出的本队救援目标不再放回比赛场地。
- (6) 任何情况下机器人都不能向对方发起主动进攻，否则本队本轮比赛结束。
- (7) 若第一次不是将本队普通救援目标（不能包含其它救援目标）转运至本队的安全区围栏内，本队本轮比赛结束，本次转运成绩无效。
- (8) 本队救援机器人一次转运救援目标的数量超过 3 个时，本队本轮比赛结束，本次转运成绩无效。
- (9) 本队转运危险救援目标时，救援目标总数超过一个，本队本轮比赛结束，本次转运成绩无效。
- (10) 若出现转运无效的情况，且核心和危险救援目标进入本队安全区，则这些救援目标放回中心区，位置随机，本方的救援目标取出后不放回比赛场地。

2) 竞赛规则

- (1) 每轮调试时间 3 分钟，每轮运行时间 3 分钟。

- (2) 比赛指令发出后,救援机器人一键启动一次,若再次接触救援机器人本队本轮比赛结束。
- (3) 比赛开始后,救援机器人 15 秒内必须离开出发区,否则本队本轮比赛结束。救援机器人停止运行 15 秒,本队本轮比赛结束。
- (4) 任何一个队比赛结束,参赛选手需将救援机器人移出比赛现场。
- (5) 在赛场上,不管什么原因导致救援机器人出现安全事故(例如:起火、破坏赛场或地面等),取消比赛资格。
- (6) 比赛过程中,救援机器人出现失控情况,本队本轮比赛结束。
- (7) 禁止在机器人外观装饰误导性图案,否则取消比赛资格。
- (8) 禁止抓取救援目标,不能将救援目标放置在救援机器人上,否则本队本轮比赛结束。。
- (9) 两队救援机器人接触超过 15 秒将强制分开,放回出发区继续比赛,计时不中断。
- (10) 救援机器人的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛;若已经参加比赛,则成绩无效。

3) 现场初赛成绩 C

$$C = 100 \times \frac{\text{本队平均得分}}{\text{现场初赛参赛队最高平均得分}}$$

2.4 初赛总成绩 P (100 分)

$$P = A \times 20\% + B \times 10\% + C \times 70\%$$

若参赛队初赛总成绩相同,则按现场初赛成绩得分高者优先,如仍旧无法区分排序,依次按现场初赛期间所有轮次比赛完成救援目标总数、危险救援目标数、核心救援目标数多者优先。

3、决赛 (100 分)

3.1 创新实践 D

该环节成绩 D 包括工程效益成绩 D_1 、技术能力成绩 D_2 和综合素质成绩 D_3 三部分,具体计算方法现场公布。

$$D = D_1 + D_2 + D_3 - \text{扣分}$$

其中，扣分项为：在竞赛社区实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素由现场裁判判决扣分的，可根据每次情节严重程度扣分（由现场裁判确定），特别严重者取消比赛资格。

3.2 现场决赛 E

具体现场决赛的评分与规则决赛现场公布。

3.3 决赛总成绩 F（100 分）

$$F = D \times 30\% + E \times 70\%$$

智能+赛道有关评分与规则方面的国赛相关事宜见大赛组委会后续通知。